6.4 计数原理在古典概率中的应用

我们知道，如果一次试验有 n 个等可能出现的样本点，而随机事件 A 包含 k 个样本点，那么事件 A 发生的概率是

$$P(A)=\frac{k}{n}.$$

当 n 值较大时，枚举法难以使用，就需要利用排列组合的知识.

“大小与质地完全相同”和“经充分混合”这两个条件，保证了各个样本点的发生是等可能的.

例 1 一个罐子中有大小与质地完全相同的 20 个玻璃球，其中 4 个是红色的，6 个是黑色的，10 个是白色的. 经充分混合后，从罐子中同时任取 2 个球，求下列事件的概率：

（1）2 个球都是黑色的；

（2）2 个球的颜色不同.

解 随机地从 20 个球中取出 2 个球，可能出现的结果有 C_{20}^2 种，即所有的样本点有 C_{20}^2 个.

（1）将“取出的 2 个球都是黑色的”这一事件记为 A. A 所包含的样本点有 C_6^2 个，因此事件 A 的概率是

$$P(A)=\frac{C_6^2}{C_{20}^2}=\frac{3}{38}.$$

（2）将“取出的 2 个球颜色不同”的事件记为 B. “取出的 2 个球颜色不同”可以分为三种情况：(1)取出 1 个红球、1 个黑球；(2)取出 1 个黑球、1 个白球；(3)取出 1 个白球、1 个红球. 由乘法原理和加法原理，易知 B 所包含的样本点有 $C_4^1C_6^1+C_6^1C_{10}^1+C_{10}^1C_4^1$ 个，所以事件 B 的概率是

$$P(B)=\frac{C_4^1C_6^1+C_6^1C_{10}^1+C_{10}^1C_4^1}{C_{20}^2}=\frac{62}{95}.$$

例 2 在 100 件产品中有 90 件一等品、10 件二等品，从中随机抽取 4 件产品.

（1）求恰好含 1 件二等品的概率；

（2）求至少含有 1 件二等品的概率.

（以上结果均精确到 0.01）